CST-DUST
Uhrsymmetrie, Constraints und Atomgrenze

Analytischer Prüfbericht v0.1 · 7. November 2026

Ergebnis: Die vorhandene Uhrsymmetrie begründet eine Variationsbilanz, aber keine binäre Dichtesektorladung. Im bisherigen Ein-Anker-Modell kann das erste freie Element die klassische innere Staub-Normierung nicht erfüllen. Eine ungeprüfte Übertragung dieser Bedingung auf Quantenzustände scheitert deshalb bereits am Randmodell.

Prüfung	Befund
Uhrverschiebung und Strom	Gemeinsame Verschiebung aller Uhren erhält die Wirkung. Die zugehörige Bilanz ist kein hergeleiteter positiver Massenstrom.
Erster freier Dichtepunkt	$C_1 = 1 + 8h^2 x_1^2 \geq 1$. Ein positiver innerer Normierungssattel fehlt.
Zusätzliche Operator-Constraints	Je nach Wahl entsteht ein leerer Raum oder nur der erste Dichte-Atomunterraum. Kleine gewichtete Residuen genügen nicht.
Starke Materiephase bei festem n	Die Materieamplitude konvergiert zu 2^{-n}, dem ursprünglichen Gewicht des Stratum mit ausschließlich verschwindenden Dichten.

Was damit geklärt ist

Die fehlende physikalische Algebra darf nicht durch eine frei gewählte Normierungsprojektion ersetzt werden. Vergangenheitskragen, Randzustand, Dichtevariation und Quantisierungsregel müssen zusammenpassen. Der Bericht zeigt dazu konkrete Gegenbeispiele und eine exakte Grenze des vorhandenen Maßmodells.

Status und Kosten

Alle acht physikalischen Gates bleiben HOLD. Kein allgemeines CST-Verbot, kein hergeleiteter physikalischer Zustandsraum und kein Bounce. Kein n=5-Produktionslauf und keine kostenpflichtige Rechenleistung.

Die analytische Dichteintegration war bereits im Vier-Element-Kern implementiert. Daraus wird keine neue Dimensions- oder Laufzeiteinsparung beansprucht.

Basis: Main nach PR 264, 0ee861d67f7d28e2c2762ef01e70f428796f1f53. Vollständige Beweise, sechs gepinnte Quellen und Reproduktionscode im Prüfpaket.

1 · Welche Erhaltung aus der Wirkung folgt

Die geerbte Wirkung enthält nur Differenzen der Materieuhren. Werden alle Uhrwerte einschließlich äußerer Daten gemeinsam verschoben, bleibt sie unverändert. Die Dichtegewichte w werden dabei nicht bewegt.

```
S_d = -Σ_x w_x C_x/2
C_x = 1 + 1/2 Σ_(y<x) B_xy (T_x-T_y)²
S_d(T+c·1,w) = S_d(T,w)
```

Der gerichtete Variationsstrom und die zugehörige Uhrableitung sind exakt bestimmt. Innere Beiträge heben sich für jede Teilmenge U auf.

```
j_(y→x) = 1/2 · w_x B_xy (T_x-T_y)
q_z = ∂S_d/∂T_z = Σ_(z→x) j - Σ_(y→z) j
Σ_z q_z = 0
Σ_(z∈U) q_z = Σ_(U→außen) j - Σ_(außen→U) j
```

Diese Symmetrie ist nicht die binäre Sektorladung

Eine Uhrtranslation wirkt auf T; die Sektorprojektion Π_c wirkt auf w. Auf einem zusätzlich erklärten unbeschränkten Uhrraum wäre der Translationsgenerator ein Ableitungsoperator $-i\hbar\Sigma\partial_T$. Er ist nicht der Multiplikationsprojektor Π_c. Auf kompakten Fenstern wären zusätzlich selbstadjungierte Randbedingungen auszuwählen.

Die alternierenden BD-Gewichte können vorzeichenbehaftete Ströme erzeugen. Eine positive Ruhemasse, ein kanonischer Phasenraum und eine physikalische Constraintalgebra sind damit noch nicht gegeben. Das Dichtegewicht w hat die Dimension Wirkung.

Wirkungssymmetrie und Eichfreiheit unterscheiden

Eine starre Symmetrie beweist nicht allein eine lokale Eichfreiheit. Äußere Uhrdaten, Präparation und Auslese gehören zum Modell. Die kanonische Staubkonstruktion von Brown und Kuchař besitzt eine eigene gekoppelte Constraintstruktur; diese ist hier noch nicht auf den CST-Historienraum übertragen.

2 · Das erste freie Element und der Rand

Im offenen positiven Dichtestratum fordert ein innerer stationärer Punkt $\partial S_d/\partial w_1=0$. Im geankerten Historienmodell hat das erste freie Element nur den Anfangsanker als Vorgänger. Das betreffende BD-Intervallgewicht ist positiv.

$$T_1-T_0 = 4h\,x_1$$
$$C_1 = 1 + 1/2(T_1-T_0)^2 = 1+8h^2x_1^2 \geq 1$$
$$\partial S_d/\partial w_1 = -C_1/2 \neq 0$$

Damit fehlt in dieser Randklasse ein vollständiger reeller innerer Sattel mit frei variiertem positivem w_1. Die Aussage gilt für jede natürliche Ordnung und jedes feste $n\geq 1$ im Ein-Anker-Modell. Ein zusätzlicher Anker allein behebt das zuvor bekannte Problem am minimalen Element nicht.

Das Nullatom hat eine andere Variationsdomäne

Am Atom $w_1=0$ gibt es keine infinitesimale Dichtevariation innerhalb des Atoms. Eine Gleichung, die im offenen positiven Stratum folgt, darf dort nicht ohne weitere Begründung als identische Operatorbedingung auferlegt werden. Randendpunkte und Trägerwechsel benötigen eigene Regeln.

Ein längerer Vergangenheitskragen verändert die Frage

Ein ergänzender rationaler Zeuge verwendet die Kette $0<1<2$ mit zwei festgehaltenen Vorgängeruhren. Dann ist auch das negative Intervallgewicht -9 vorhanden.

$$T_0=0,\ T_1=7/18,\ T_2=17/36$$
$$\Gamma_2 = 1/2[(T_2-T_1)^2 - 9(T_2-T_0)^2] = -1$$
$$\text{Bei } w_0=w_1=0,\ w_2=1/2 \text{ bleibt } q_2=25/24 \neq 0$$

Die einzelne Normierung kann jetzt erfüllt werden; die Uhrgleichung jedoch nicht. Das ist kein vollständiger Sattel und keine geprüfte Randreparatur. Es zeigt, weshalb das Ergebnis kein allgemeines CST-Verbot ist.

Dieser analytische Zeuge wurde nach dem eingefrorenen Kontrollgitter ergänzt und ist im Prüfpaket ausdrücklich gesondert markiert.

3 · Warum kleine Constraint-Residuen täuschen

Auf dem bisherigen kinematischen L^2-Raum lassen sich drei Multiplikationsbedingungen vergleichen. Sie sind zusätzliche Quantisierungskandidaten; der regulierte Amplitudenkern leitet keine davon her.

Zusätzlicher Operator	Exakter Nullraum / Konsequenz
C_1 auf dem ganzen Raum	Nur Nullvektor; dehnt die positive Tangentialvariation unzulässig auf das Atom aus.
$\Pi_c C_1$	Atomunterraum des ersten Dichtewerts; positiver erster Dichteanteil ausgeschlossen.
$w_1 C_1$	Derselbe Atomunterraum, aber keine Spektrallücke zum positiven Stratum.

Ein exaktes Gegenbeispiel zur Residuenqualifikation

Für $n=1, h=1/2$ ist $C_1(x)=1+2x^2$. Wähle eine auf $0<w<\varepsilon$ konzentrierte Wellenfunktion, am Atom null. Das ursprüngliche Maß enthält jeweils die Hälfte Atom- und Gleichmaß.

```
ψ_ε(x,w) = √(2/ε) · 1_(0,ε)(w)
||ψ_ε||² = 1, ||Π_a ψ_ε||² = 0
||C₁ ψ_ε||² = 47/15
||w C₁ ψ_ε||² = 47 ε²/45 → 0
```

Das gewichtete Residuum wird beliebig klein, obwohl die Zustände vollständig im positiven Stratum bleiben und Abstand eins zum Atomkern haben. Bei halbierten ε beträgt das Überlappungsquadrat aufeinanderfolgender Zustände stets 1/2. Die Folge konvergiert nicht in Norm; ihre schwache Grenze ist null.

Folge für das bisherige Messziel

Der balancierte konstante Zielzustand besitzt im selben Beispiel das positive gewichtete Residuum 47/90. Wird eine der sektorweisen Bedingungen zusätzlich als physikalisch verlangt, muss der bisherige kohärente Zielvertrag geändert werden. Daraus folgt nicht, dass die CST diese Bedingungen tatsächlich vorschreibt.

Eine Zustandsqualifikation braucht somit den richtigen Operator, seine Domäne und eine geeignete Stabilitäts- oder Spektralabschätzung. Ein kleiner Zahlenwert allein genügt nicht.

4 · Ward-Ränder und der überlebende Atomterm

Bei einer festgehaltenen absoluten Uhrbox bleibt der Integrationsrand in der Quantenidentität erhalten. Für eine freie Uhr gilt mit q_T=∂S/∂T:

```
∫_(−L)^L [∂_T f + (i/ℏ)f q_T] exp(iS/ℏ) dT/(2L)
= [f exp(iS/ℏ)]_(−L)^L / (2L)
```

Ein Ein-Link-Test hat bei b=1/2,L=1 einen nachweislich nichtverschwindenden Randterm. Werden dagegen Anker, alle Uhren und das relative Fenster gemeinsam verschoben, bleibt die geankerte Amplitude exakt invariant. Die beiden Randfälle dürfen nicht verwechselt werden.

Das Dichteintegral erzwingt keine Delta-Bedingung

```
χ(u) = 1/2 + (1-exp(−iu))/(2iu), χ(0)=1
Re χ(u) ≥ (1−1/π)/2 > 1/3
```

Die Hälfte Atomgewicht hält jeden einzelnen Faktor auf der reellen Achse von null fern. Das endliche Dichteintegral projiziert deshalb nicht exakt auf die klassische Normierung. Diese analytische Integration ist bereits im veröffentlichten Kern enthalten.

Ein fester endlicher Materiesektor hat eine exakte Grenze

```
A_p(μ) = n! ∫_(geordnetes Uhrsimplex) Π_j χ(μ a_j(x)) dx
lim_(|μ|→∞) A_p(μ) = 2^(−n)
```

Jedes a_j ist ein nicht identisch verschwindendes Polynom; seine Nullmenge hat Maß null. Fast überall geht jeder Faktor gegen 1/2. Wegen |χ|≤1 liefert dominierte Konvergenz die Formel. Der Rest entspricht dem ursprünglichen Gewicht aller verschwindenden Dichten.

Grenze der Aussage: festes endliches n und feste Ordnung, Gravitationsphase ausgeklammert. Keine uniforme n-Konvergenzrate, keine vertauschte unendliche Summe und kein physikalischer semiklassischer Grenzwert. Einzelne Faktoren von null fernzuhalten schließt Interferenznullstellen in weiteren Integralen nicht aus.

5 · Prüfevidenz und nächste physikalische Arbeit

Kontrolle	Umfang
Wirkungsfälle / exakte Ableitungskomponenten	270 / 972
Gemeinsame Uhrverschiebungen / Schnittbilanzen	810 / 3564
Erste-Dichtepunkt-Fälle / approximative Nullzustände	90 / 4
Ward-Koeffizienten / komplexe Funktionseinschlüsse	117 / 10
Negativkontrollen / isolierte Nachrechnung	8 zurückgewiesen / 5 Dateien bytegleich

Allgemeine Aussagen beruhen auf den Beweisen. Die Kontrollen verwenden höchstens drei neue Elemente. Die komplexen Funktionen sind durch rationale Taylor- und Rundungsradien eingeschlossen. Keine externe Replikation und keine Beweisassistentenprüfung.

```
python3 -B verify_package.py
python3 -B replay.py
```

Die nächste Entscheidung betrifft das physikalische Modell

Vergangenheitskragen und Randzustand, erlaubte Dichtevariation sowie Quantisierungsregel sind gemeinsam zu begründen. Erst daraus können eine physikalische Zustandsdomäne und die passende Observablenalgebra folgen. Die binäre Sektorladung oder ein frei gewählter Multiplikations-Constraint ersetzen diese Herleitung nicht.

Der Ein-Anker-Kandidat bleibt ein mathematisch definiertes reguliertes Amplitudenmodell. Seine naive klassische beziehungsweise Dirac-artige Interpretation schließt die physikalischen Gates nicht. Ein größerer Integrationslauf allein behebt diese Definitionslücke nicht.

Alle acht physikalischen Gates bleiben HOLD. Kein n=5-Produktionslauf und keine kostenpflichtige Rechenleistung.

Primärquellen

Projektbasis PR 264 und sechs gepinnte Projektdateien; Brown und Kuchař, Phys. Rev. D 51, 5600 (1995): eigenständige kanonische Staub- und Constraintkonstruktion; Benincasa und Dowker, Phys. Rev. Lett. 104, 181301 (2010): kausale skalare Operatoren, korrigierte arXiv-Fassung. Keine dieser Quellen liefert bereits die hier noch fehlende physikalische Quantisierung des Staub-Historienraums.